• MEDCITA

Guía completa de MedCita. Para admin, médicos y secretaría.

Todo lo necesario para probar MedCita por tu cuenta: credenciales de prueba para cada rol, qué explorar según quién eres, y el flujo paso a paso de la funcionalidad principal — con capturas reales de la app en producción. Incluye la guía para configurar el envío de WhatsApp con Meta (o decidir usar Twilio).

medcita-frontend.onrender.com · Versión de piloto 1.0 (cierre del Sprint 7) · 2026-10-21

CONTENIDO

Cómo está organizada esta guía

Parte 1 — Probar MedCita (para quien prueba la app: admin, médico o secretaría).

1.1 Antes de empezar: el WhatsApp de prueba

1.2 Credenciales de prueba

1.3 Qué probar según tu rol

1.4 Cómo agendar una cita, paso a paso

1.5 Lo que recibe el paciente: WhatsApp y correo

1.6 Otras pantallas: pacientes, disponibilidad, administración

1.7 Contraseña: cambiarla o recuperarla

1.8 Ajustes del consultorio y respuestas del paciente (Sprint 9)

Parte 2 — Configurar WhatsApp con Meta (para el equipo técnico o el cliente que pone MedCita en marcha).

2.1 Meta o Twilio: cuál elegir y cómo cambiar

2.2 Qué necesitas y cuánto tarda

2.3 Cuenta, app, número de prueba y destinatarios

2.4 Las dos plantillas de mensaje

2.5 El token que va en el servidor

2.6 Variables de entorno en Render

2.7 Comprobar que funciona

2.8 Problemas frecuentes

2.9 Pasar a un número real y mantenimiento

2.10 Respuestas con botones: plantilla y webhook

> Los textos de los menús y botones de la aplicación están en inglés (*My Schedule*, *Patients*, *Availability*, *Settings*…); los mensajes que reciben los pacientes por WhatsApp y correo están en español.

1.1 Antes de empezar: el WhatsApp de prueba

MedCita envía la confirmación y el recordatorio de cada cita por WhatsApp con la **API de WhatsApp Cloud de Meta**, usando dos plantillas aprobadas. Gracias a eso el mensaje llega aunque el paciente nunca le haya escrito al número, y ya no hace falta «unirse» a ningún sandbox.

> **Solo reciben WhatsApp los números registrados.** Mientras la app use el *número de prueba gratuito* de Meta, solo llegan mensajes a un máximo de **5 teléfonos** que el equipo haya agregado y verificado en el panel de Meta. A cualquier otro número el sistema lo intenta, pero Meta lo rechaza (error 131030) y no llega nada.

Para probar con tu teléfono

1. Pide al equipo que agregue tu número (con código de país, por ejemplo `+593 98…`) a la lista de destinatarios de prueba. Cómo se hace está en la sección 2.3.
2. Meta te envía por WhatsApp un **código de verificación**; compártelo con quien te está agregando.
3. Cuando aparezca como verificado, agenda una cita con tu número como paciente. Debe llegarte el mensaje en unos segundos.

> **Un paciente de ejemplo ya tiene un número real de prueba.** En los datos de demo, *Ricardo Andrade* tiene el WhatsApp del equipo. Si usas tu propio número para probar, no lo pongas en el teléfono de un paciente de ejemplo (Juan Carlos Cevallos, María Elena Lasso, Ricardo Andrade…): el sistema identifica a los pacientes por teléfono y podrías sobrescribir su nombre.

Cuando el negocio use un número propio verificado, esta limitación desaparece (sección 2.9).

1.2 Credenciales de prueba

Todas las cuentas de abajo ya existen en el entorno de producción — puedes entrar directamente con cualquiera de ellas.

ROL	EMAIL	CONTRASEÑA	QUIÉN ES
ADMIN	admin@medcita.ec	admin1234	Administrador de la clínica
DOCTOR	demo@medcita.ec	demo1234	Dr. Santiago Pérez — Medicina General
DOCTOR	dra.torres@medcita.ec	demo1234	Dra. Camila Torres — Pediatría
DOCTOR	dr.mendoza@medcita.ec	demo1234	Dr. Andrés Mendoza — Medicina Familiar

Solo para demostraciones. Estas contraseñas son públicas. Antes de cargar pacientes reales, el equipo debe cambiarlas (*Settings* → *Update Password*) o eliminar esas cuentas desde *Manage Doctors*.

Nota sobre el rol Secretaria: todavía no hay una cuenta de secretaria sembrada de fábrica. Para probar ese rol, entra como `admin@medcita.ec` → *Manage Doctors* → crear un usuario nuevo con rol «Secretary». Sus permisos son casi idénticos a los de un admin para agendar/gestionar citas de cualquier médico, pero no puede crear/editar médicos ni ver reportes (*Analytics*).

1.3 Qué probar según tu rol

Si entras como Doctor

- Ver tu calendario semanal («My Schedule») —también en vista de mes, día o agenda— y entender la leyenda de colores (confirmada / agendada / pendiente).
- Agendar una cita nueva (ver el paso a paso en la sección 1.4).
- Confirmar o cancelar una cita pendiente desde el detalle (clic sobre el evento en el calendario).
- Ajustar tu disponibilidad semanal en «Availability».
- Buscar un paciente en «Patients», crearlo y editar sus datos. El basurero solo funciona con pacientes que no tienen ninguna cita.
- Actualizar tu perfil (especialidad, bio, dirección) y cambiar tu contraseña en «Settings».

Si entras como Admin

- Ver el calendario combinado de todos los médicos a la vez (sin seleccionar ninguno en el desplegable) — cada médico tiene un color identificador en la leyenda.
- Seleccionar un médico específico en el desplegable para ver/gestionar solo su agenda.
- Crear un médico o secretaria nuevo (y editarlos o eliminarlos) en «Manage Doctors».
- Ver el reporte de citas por médico y la distribución de carga en «Analytics» (la pantalla que antes se llamaba «Reports»).
- Todo lo que hacen administradores y secretarias con citas, pacientes y cuentas queda guardado en un **registro de auditoría**. Hoy lo consulta un administrador por la API (`GET /api/admin/audit-log`); todavía no tiene pantalla.

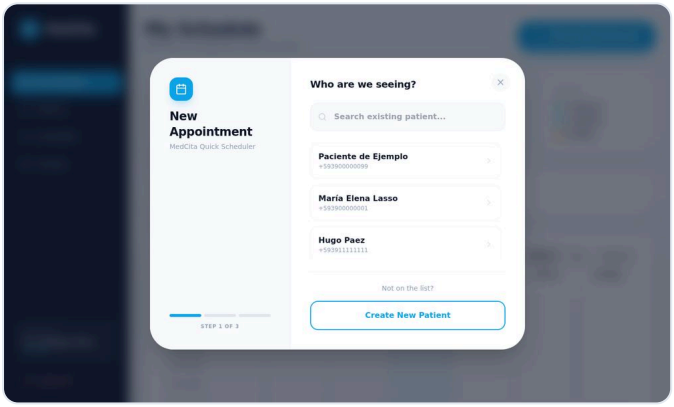
Si entras como Secretaria

- Los mismos permisos de agenda que un admin (agendar/editar/cancelar citas de cualquier médico, ver el calendario combinado).
- No tiene acceso a «Manage Doctors» ni a «Analytics» — esas pantallas son exclusivas de admin.

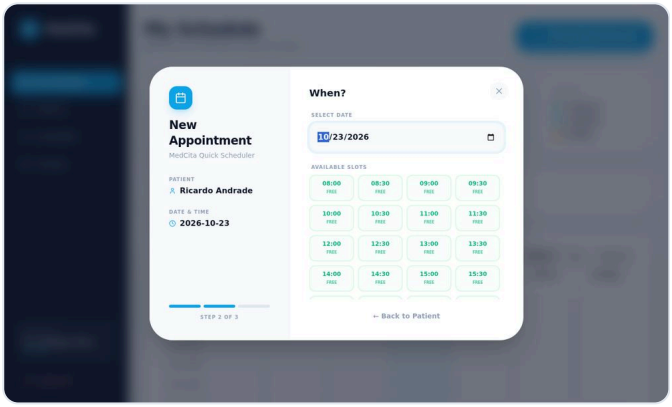
1.4 Cómo agendar una cita, paso a paso

El flujo es el mismo para todos los roles: un admin o una secretaria eligen primero el médico en el desplegable de arriba; un doctor lo hace sobre su propio calendario.

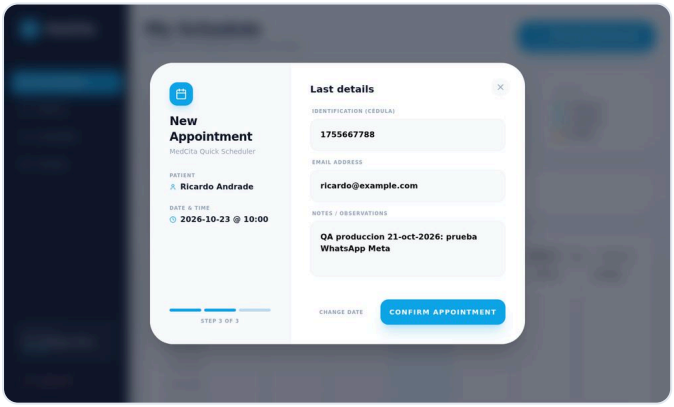
1. Inicia sesión con cualquiera de las cuentas de la página anterior.
2. En *My Schedule*, pulsa *New Appointment* (arriba a la derecha).
3. **Paso 1 de 3:** busca un paciente existente o pulsa *Create New Patient*.
4. **Paso 2 de 3:** elige la fecha y un horario marcado *FREE*.
5. **Paso 3 de 3:** completa o revisa nombre, WhatsApp y email (opcional) del paciente —y, si quieres, la cédula y las notas internas— y pulsa *Confirm Appointment*.
6. Sale el aviso «Appointment scheduled! Notifications are being sent.» La cita queda *Pending*; desde su detalle puedes pasarla a *Confirmed* o cancelarla (el navegador pide confirmar).



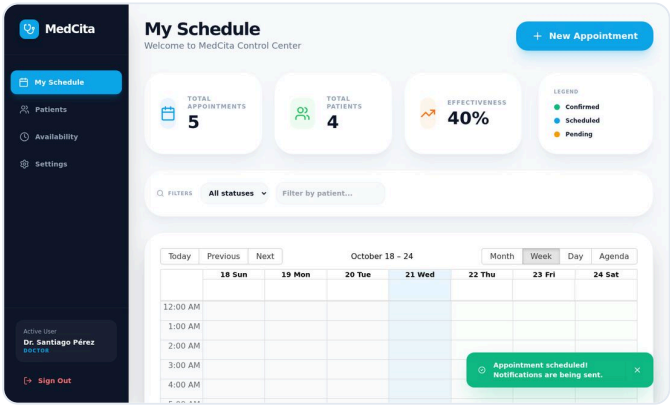
Paso 1: elegir el paciente.



Paso 2: fecha y horarios libres.



Paso 3: notas y confirmar.

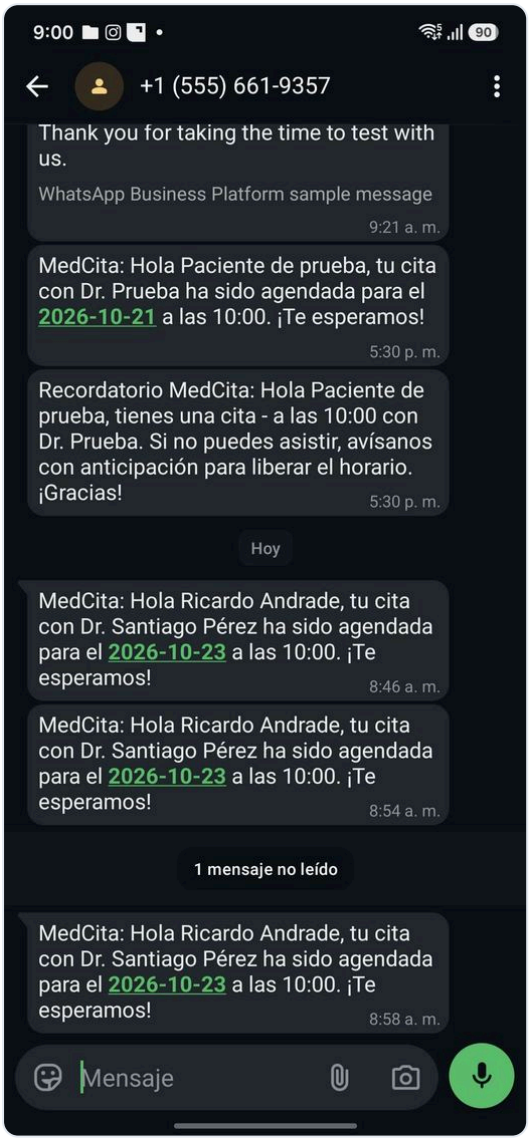


Cita creada: aviso de éxito y contador actualizado.

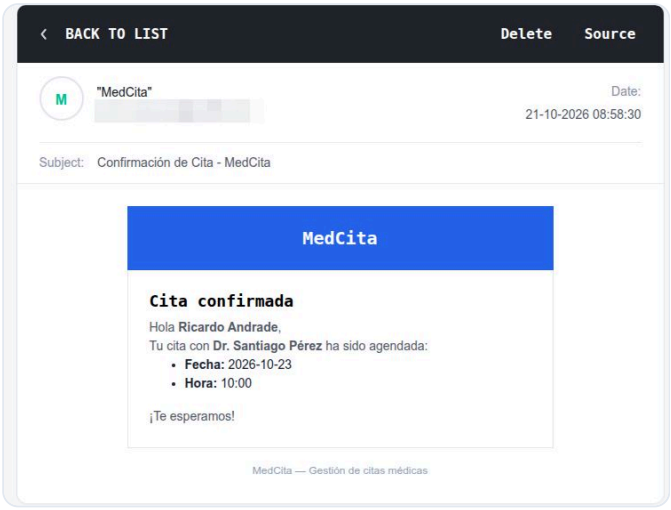
El sistema impide dos citas en el mismo horario, también al mover una cita, y bloquea las horas pasadas y las fuera de la jornada del médico. El **recordatorio** sale solo, una vez, cuando faltan menos de 24 horas para la cita.

1.5 Lo que recibe el paciente

Al agendar, el sistema envía en segundo plano la confirmación por **WhatsApp** (plantilla aprobada de Meta) y, si el paciente tiene correo, por **email**. Estas son capturas reales de una cita agendada en el sitio desplegado el 21-oct-2026:



WhatsApp en el teléfono. Los dos mensajes de abajo son las confirmaciones de la cita; los de arriba son pruebas de envío del equipo.

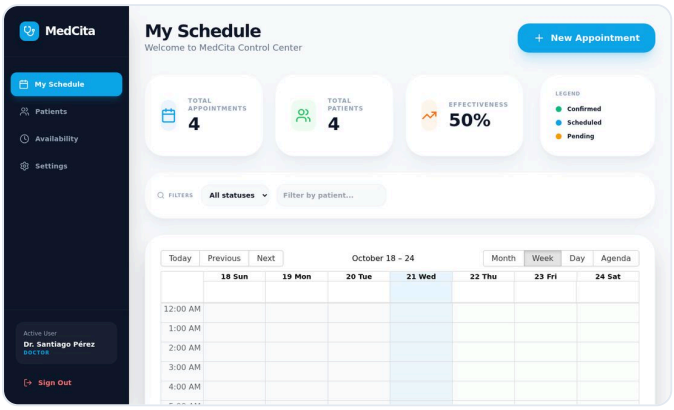


Correo «Confirmación de Cita — MedCita» en la bandeja de entrada.

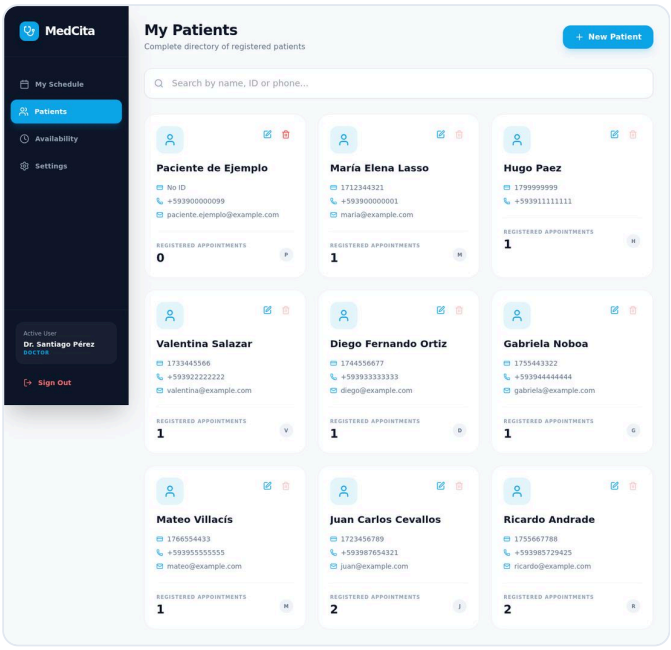
> Si el correo no aparece, revisa *spam* o *promociones*: el remitente es nuevo para muchos proveedores.

Texto del WhatsApp de confirmación: *«MedCita: Hola Ricardo Andrade, tu cita con Dr. Santiago Pérez ha sido agendada para el 2026-10-23 a las 10:00. ¡Te esperamos!»*

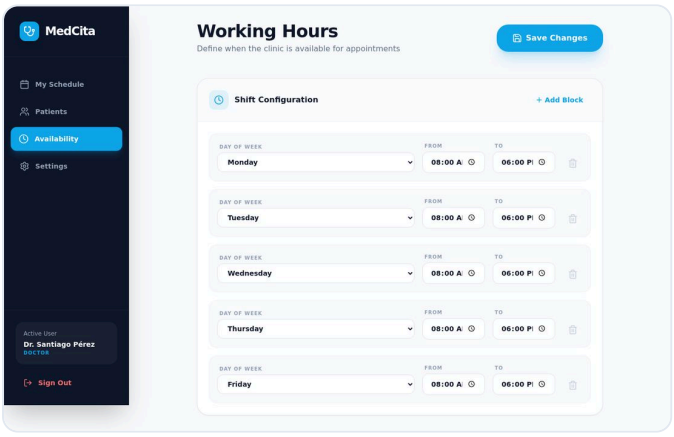
1.6 Otras pantallas



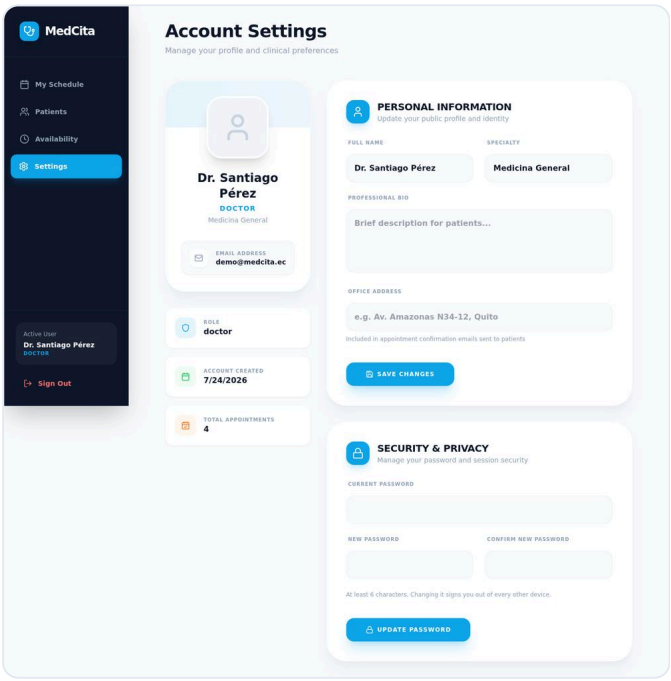
My Schedule: indicadores y calendario (semana, mes, día, agenda).



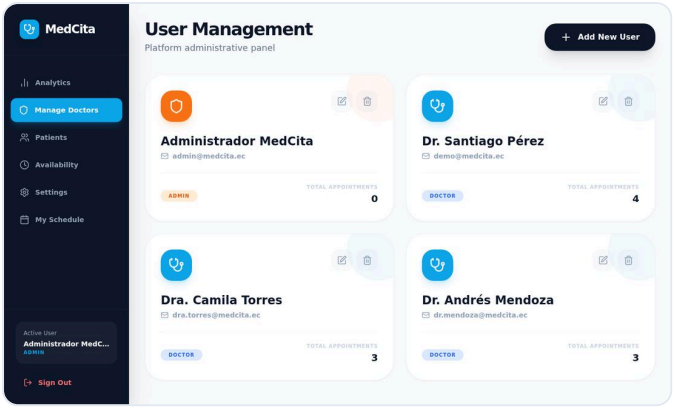
Patients: directorio con búsqueda, edición y contador de citas.



Availability: la jornada semanal de cada médico.



Settings: perfil y cambio de contraseña.



Manage Doctors (solo admin): crear, editar y eliminar usuarios.



Analytics (solo admin): citas por médico y distribución.

Si una pantalla no puede cargar sus datos, la app lo dice con un mensaje de error y un botón de reintento; no muestra «0 citas» en silencio.

1.7 Contraseña: cambiarla o recuperarla

- **Cambiarla:** *Settings* → *Update Password*. Pide la contraseña actual y la nueva; al cambiarla, las sesiones abiertas antes dejan de valer.
- **Recuperarla:** en el login, *Forgot password?* envía un correo con un enlace de un solo uso que vale 60 minutos.
- **Seguridad:** tras 5 intentos fallidos con un mismo correo, el acceso se bloquea 15 minutos.

Qué hacer con lo que encuentres

Esto es una versión piloto — cualquier cosa que te parezca confusa, lenta, o que simplemente no funcione, es información valiosa. Cuéntanoslo directamente al equipo (WhatsApp o email de contacto), con el detalle de en qué pantalla y qué paso exacto pasó.

> ¿Probando esto como parte de una sesión de demo en vivo con el equipo de MedCita? Al final se comparte un formulario corto de feedback (NPS + usabilidad) — no hace falta que lo busques, se comparte contigo directamente.

1.8 Ajustes del consultorio y respuestas del paciente

Lo que se agregó en el Sprint 9. Todo lo de abajo lo ve y lo cambia el **administrador**, salvo donde se indica.

DÓNDE	QUÉ HACE
Settings → Clinic → Timezone	La zona horaria del consultorio (por defecto `America/Guayaquil`). Los horarios libres, los recordatorios y «hoy» se calculan en esa hora. Cambiarla no mueve las citas ya agendadas.
Settings → Appointment types	Los tipos de visita que ofrece el consultorio («Primera vez, 40 min», «Control, 20 min»): nombre, duración de 5 a 240 minutos y color. Siempre existe «Consultation, 30 min» como tipo por defecto. Un tipo se archiva, no se borra. Al agendar se elige el tipo y el calendario dibuja la cita con su duración; dos visitas no pueden pisarse.
Availability → Time off	Vacaciones, congresos y feriados: un médico bloquea sus propios días y el administrador o la secretaría, los de cualquier médico o de todo el consultorio. Un día bloqueado no ofrece horarios. Si ya había citas ese día, MedCita las lista pero **no las cancela**: hay que moverlas o cancelarlas. El botón *Ecuador holidays* propone los feriados nacionales (hay que revisar las fechas: no es el calendario oficial).
Settings → Reminders	Si el consultorio recuerda a sus pacientes, cuánto antes (2, 24 o 48 horas), un segundo recordatorio opcional, los canales (WhatsApp, correo) y la dirección e indicaciones que se agregan al mensaje. Muestra una vista previa de lo que recibirá el paciente.
Analytics	El control de inasistencias por periodo (este mes, mes pasado, últimos 30 días, este año o fechas libres) y por médico, con el detalle por médico y por tipo de visita, y *Export CSV* para llevarlo a una hoja de cálculo.

El recordatorio con botones

Cuando la plantilla con botones esté aprobada y el servicio configurado (parte 2, 2.10), el recordatorio de WhatsApp trae tres botones. El paciente responde con un toque:

BOTÓN	QUÉ PASA
Confirmo	La cita pasa a *Confirmed* y el paciente recibe «quedó confirmada».
Cancelar	La cita se cancela y el horario queda libre.
Cambiar hora	La cita **no se mueve sola**: MedCita avisa por correo a los administradores y secretarias para que contacten al paciente y la muevan desde la agenda.

Todo lo que hace el paciente queda en el detalle de la cita (bloque *Messages*) y, si cambió la cita, en *Activity Log* como «Patient (WhatsApp)». Si el toque no corresponde (la cita ya pasó, ya estaba cancelada, se movió después del recordatorio o viene de otro número, por ejemplo un recordatorio reenviado), no cambia nada y solo queda anotado. Un mensaje de texto libre del paciente no se interpreta.

> Para probarlo en tu computadora sin Meta, el equipo técnico usa `npm run whatsapp:reply` (ver `docs/qa/S9-02-guia-de-pruebas.md`).

2.1 Meta o Twilio: cuál elegir

MedCita envía WhatsApp con **un solo proveedor a la vez**, elegido por las variables de entorno del servidor. El cliente decide; el código soporta los dos.

	META CLOUD API (RECOMENDADO)	TWILIO
Se activa con	`META_WHATSAPP_TOKEN` y `META_WHATSAPP_PHONE_NUMBER_ID`	`TWILIO_ACCOUNT_SID`, `TWILIO_AUTH_TOKEN` y `TWILIO_WHATSAPP_NUMBER`, y que no estén las de Meta
Qué envía	Plantillas aprobadas en español	El mismo texto como mensaje normal (sin plantillas)
Llega a un paciente que nunca escribió	Sí (número de prueba: hasta 5 destinatarios registrados; número propio: cualquiera)	No con el sandbox: cada destinatario debe enviar `join <código>` y la sesión expira a las ~72 h
Pacientes reales	Número propio, negocio verificado y método de pago	Remitente de WhatsApp aprobado en Twilio. Fuera de la ventana de 24 h WhatsApp exige plantillas y el código aún no las envía por Twilio
Mantenimiento	Token de 60 días sin negocio verificado (el actual vence el **19-dic-2026**)	Credenciales sin vencimiento
Si falla un envío	Queda el error en el log; **no se reintenta por Twilio**	Queda el error en el log

Orden en el código: Meta si tiene sus dos variables; si no, Twilio si tiene sus credenciales; si no, un *modo simulado* que solo escribe en el registro y no envía nada.

Cómo cambiar de proveedor (sin tocar el código)

- **A Meta:** definir las dos variables de Meta. Tienen prioridad aunque las de Twilio sigan puestas.
- **A Twilio:** borrar las dos variables de Meta y dejar las de Twilio.
- **A ninguno:** borrar las de ambos.
- Render redespliega al guardar. Después, prueba (sección 2.7).

> **Recomendación:** en producción usar solo Meta y no cargar las variables `TWILIO_*` en Render: una sola ruta de envío y menos secretos guardados. Twilio queda para desarrollo local.

2.2 Qué necesitas y cuánto tarda

El orden importa: las plantillas tardan en aprobarse, así que se crean **lo antes posible** y mientras tanto se configura el resto.

#	QUÉ SE HACE	DÓNDE	TIEMPO
1	Cuenta de Facebook y registro de desarrollador	developers.facebook.com	10 min
2	Crear la app y el portfolio comercial	developers.facebook.com	10 min
3	Anotar el Phone Number ID y el WABA	Configuración de la API	2 min
4	Agregar los destinatarios de prueba	Configuración de la API	5 min
5	Crear y enviar a revisión las 2 plantillas	WhatsApp Manager	15 min + **espera de Meta (minutos a 24 h)**
6	Generar el token de usuario del sistema	Configuración del negocio	10 min
7	Variables de entorno	Render	5 min
8	Probar	Terminal y la app	5 min

Antes de empezar

- Una **cuenta de Facebook personal**, de alguien que seguirá en el equipo: será dueña de la app y del portfolio comercial.
- Un **teléfono con WhatsApp** por cada tester (máximo 5 con el número de prueba).
- Acceso a las **variables de entorno de Render**.
- Una terminal con el repositorio clonado y `npm install` hecho en `backend/` (para la prueba de envío).

Hoja de datos para ir anotando

DATO	DÓNDE SE OBTIENE	PARA QUÉ SIRVE
ID de la app	Panel de developers	Asignar el token
WhatsApp Business Account ID (**WABA**)	Configuración de la API	Consultar plantillas
Phone Number ID (no es el teléfono)	Configuración de la API	`META_WHATSAPP_PHONE_NUMBER_ID`
Token	Sección 2.5	`META_WHATSAPP_TOKEN` — **secreto**, nunca en el repositorio ni en capturas

> Meta cambia los nombres de los menús con frecuencia y los traduce según el idioma de la cuenta. Aquí van en español con el nombre en inglés entre paréntesis; si no encuentras uno, búscalo por su nombre en el buscador del panel.

2.3 Cuenta, app, número de prueba y destinatarios

Paso 1 — Cuenta de desarrollador

1. Entra a **developers.facebook.com** con la cuenta de Facebook del equipo y pulsa *Comenzar* (*Get started*).
2. Acepta las condiciones y verifica tu teléfono o correo. Al terminar verás el panel con tu lista de apps, vacía.

Paso 2 — Crear la app

1. *Mis apps* → *Crear app* (*My Apps* → *Create app*). Nombre, por ejemplo, `MedCita`, y un correo de contacto.
2. En los **casos de uso** elige el de WhatsApp: «Conectarse con clientes a través de WhatsApp» (*Connect with customers through WhatsApp*).
3. En **¿Qué portfolio comercial quieres conectar?** elige uno o crea uno nuevo. **La app debe quedar conectada a un portfolio**: sin eso no aparecen después los permisos del token.
4. Revisa el resumen y pulsa *Crear app*. En el panel de la app, *Casos de uso* → *Personalizar* en el de WhatsApp; si pide aceptar permisos (`whatsapp_business_messaging`, `whatsapp_business_management`), acéptalos.

Paso 3 — Número de prueba y datos de la API

1. Dentro del caso de uso de WhatsApp, abre *Configuración de la API* (*API Setup*). Meta ya creó una cuenta de prueba con un **número de prueba gratuito**.
2. En *Paso 1. Pruébalo* anota el **Phone Number ID** y el **WhatsApp Business Account ID (WABA)**. Son números largos; el Phone Number ID no es el teléfono.
3. Si Facebook te pide elegir cuentas, selecciona *Test WhatsApp Business Account* y su número, y confirma.

Paso 4 — Agregar los destinatarios de prueba (máximo 5)

Con el número de prueba **solo reciben mensajes los números de esta lista**; para cualquier otro Meta responde con el error 131030.

1. En *Configuración de la API*, en el campo *Para* (*To*), abre el desplegable y pulsa *Administrar lista de números de teléfono*.
2. *Agregar número*, con código de país (`+593 98…`).
3. Meta manda un **código por WhatsApp** a ese número; escríbelo en el diálogo. Repite por cada tester: deben quedar como **verificados**.
4. Para comprobarlo, en el mismo *Paso 1. Pruébalo* pulsa *Enviar mensaje*: llega la plantilla `hello_world` al tester.

2.4 Las dos plantillas de mensaje

Meta solo permite que un negocio inicie una conversación con una **plantilla aprobada**; el texto libre únicamente se entrega dentro de las 24 h posteriores a que el paciente escribió. Como la confirmación y el recordatorio los inicia MedCita, se envían como plantillas. **Se crean primero porque la revisión es lo más lento.**

Dónde se crean

Desde el panel de la app: caso de uso de WhatsApp → *Plantillas de mensajes* (*Message templates*) → *Crear plantilla*; o desde **WhatsApp Manager** en business.facebook.com. Si pide elegir la cuenta, la de prueba.

Datos comunes a las dos

Categoría	**Utilidad** (*Utility*)
Idioma	**Español** (código `es`). No «Español (México)» ni «Inglés»
Encabezado, pie y botones	Ninguno
Tipo de variable	Número (`{{1}}` , `{{2}}` …), no nombre

Plantilla 1 — nombre `cita_confirmada`

```
MedCita: Hola {{1}}, tu cita con {{2}} ha sido agendada para el {{3}} a las {{4}}. ¡Te esperamos!
```

Ejemplos que Meta pide: `{{1}}` María Andrade · `{{2}}` Dr. Santiago Pérez · `{{3}}` 2026-10-21 · `{{4}}` 10:00

Plantilla 2 — nombre `recordatorio_cita`

```
Recordatorio MedCita: Hola {{1}}, tienes una cita {{2}} a las {{3}} con {{4}}. Si no puedes asistir, avísanos con anticipación para liberar el horario. ¡Gracias!
```

Ejemplos: `{{1}}` María Andrade · `{{2}}` mañana 2026-10-21 · `{{3}}` 10:00 · `{{4}}` Dr. Santiago Pérez

Pega el texto **exactamente** y completa los ejemplos. Pulsa *Enviar* (*Submit*): el estado pasa a *En revisión*.

Lo que nos costó tiempo

- **El idioma por defecto puede ser inglés.** Una plantilla en `en` no sirve: el código pide `es` y el envío falla (error 132001). El idioma no se puede cambiar; se crea otra en español (el mismo nombre admite varios idiomas).
- **Demasiadas variables para el largo del texto** o una variable al principio o al final: Meta rechaza la plantilla. Por eso el recordatorio junta día y fecha en `{{2}}` y cierra con una frase. No simplifiques los textos sin revisar el código (`backend/src/services/whatsappTemplates.js`): si cambias el texto, cambia también la plantilla y se vuelve a revisar.
- **Si Meta la pasa a Marketing**, el texto suena promocional: edítalo para que sea solo informativo.
- **No pulses «Editar plantilla» mientras está en revisión**: cada edición reinicia la revisión.
- La revisión tarda de minutos a 24 h. «**Activa: calidad pendiente**» es el estado de una plantilla aprobada que aún no tiene envíos; no requiere acción.

2.5 El token que va en el servidor

El *token temporal* del panel dura cerca de 1 hora y sirve solo para probar de inmediato; **no se deja en Render**. El que va en producción es el de un **usuario del sistema**, que se crea en business.facebook.com → *Configuración del negocio* (*Business settings*) con el mismo portfolio de la app.

1. **La app debe pertenecer al portfolio.** *Cuentas* → *Apps*: debe aparecer. Si no, *Agregar* → *Conectar un ID de app*.
2. **Crear el usuario del sistema.** *Usuarios* → *Usuarios del sistema* → *Agregar*; nombre `medcita-backend`, rol *Administrador*.
3. **Asignarle activos.** Selecciona el usuario → *Asignar activos*. En *Apps*, marca la app con *Acceso total* → *Todo*; en *Cuentas de WhatsApp*, marca la cuenta con *Acceso total* → *Todo*. Debe decir «2 activos seleccionados». La lista a veces aparece vacía justo después: recarga con F5.
4. **Generar el token.** *Generar token* → elige la app → si aparece *Vencimiento*, elige *Nunca* → marca `whatsapp_business_messaging` y `whatsapp_business_management` → *Generar*. **Cópialo en ese momento: Meta lo muestra una sola vez.**

> **El token vence.** Mientras el negocio no esté verificado, Meta no ofrece «Nunca» y el token dura **60 días**. El actual vence el **19-dic-2026**: anótalo en el calendario del equipo. Al vencer, los envíos fallan con el error 190 y no hay respaldo automático a Twilio. Con el negocio verificado se genera uno sin vencimiento.

Si sale «No hay permisos disponibles»

El asistente menciona método de pago, verificación y modo Live: son requisitos de producción con número real, no de las pruebas. Lo que lo resolvió fue comprobar que (1) la app pertenece al portfolio y (2) al usuario del sistema se le asignaron **la app y la cuenta de WhatsApp**, ambas con acceso total. Si sigue igual, revisa en el panel de la app *Casos de uso* → *Personalizar* → *Permisos y funciones*.

2.6 Variables de entorno en Render

Servicio del backend → *Environment* → agrega las variables → guarda (Render redespliega solo).

VARIABLE	VALOR
`META_WHATSAPP_TOKEN`	El token de la sección 2.5, sin comillas ni espacios
`META_WHATSAPP_PHONE_NUMBER_ID`	El Phone Number ID del paso 3

`META_WHATSAPP_TEMPLATE_CONFIRMATION`
`META_WHATSAPP_TEMPLATE_REMINDER`
`META_WHATSAPP_TEMPLATE_LANGUAGE`
	Opcionales: solo si usaste otros nombres de plantilla u otro idioma. Por defecto: `cita_confirmada`, `recordatorio_cita` y `es`

Para probar en local, las mismas variables van en `backend/.env` (ese archivo nunca se sube al repositorio).

2.7 Comprobar que funciona

1. **Con una plantilla de ejemplo de Meta** (ya viene aprobada): confirma el token, la lista de destinatarios y el envío.

   ```
   curl -s -X POST "https://graph.facebook.com/v21.0/$META_WHATSAPP_PHONE_NUMBER_ID/messages" \
     -H "Authorization: Bearer $META_WHATSAPP_TOKEN" -H "Content-Type: application/json" \
     -d '{"messaging_product":"whatsapp","to":"593XXXXXXXXX","type":"template",
          "template":{"name":"hello_world","language":{"code":"en_US"}}}'
   ```

   La respuesta trae `"message_status": "accepted"` y llega «Hello World». El número va sin `+`.

2. **Con las plantillas de MedCita aprobadas**, desde `backend/`:

   ```
   npm run whatsapp:test -- +593XXXXXXXXX             # confirmación
   npm run whatsapp:test -- +593XXXXXXXXX reminder    # recordatorio
   ```

   Debe imprimir `Provider: Meta Cloud API` y `OK: Meta Cloud API accepted the message`, y el mensaje llega al teléfono.

3. **De punta a punta, en el sitio desplegado:** agenda una cita con tu número como paciente y espera la confirmación. El recordatorio sale cuando faltan menos de 24 h.

4. **Estado de las plantillas por línea de comandos** (opcional): consulta `/v21.0/<WABA_ID>/message_templates` y busca las dos con `"language":"es"` y `"status":"APPROVED"`.

> «accepted» solo significa que Meta recibió la petición. Que el mensaje llegó se comprueba en el teléfono. En los registros de Render debe aparecer `[META WHATSAPP] Template cita_confirmada sent successfully` con el teléfono parcialmente oculto.

2.8 Problemas frecuentes

SÍNTOMA	CAUSA PROBABLE	QUÉ HACER
Error **190**	Token temporal (1 h) o de 60 días vencido	Generar uno nuevo (2.5) y actualizar `META_WHATSAPP_TOKEN`
Error **131030**	El número no está en la lista de destinatarios	Agregarlo y verificarlo (2.3, paso 4)
Error **132001**	Plantilla sin aprobar, con otro nombre o en otro idioma	Revisar estado, nombre e idioma `es`
Error **132000 / 132012**	El texto o las variables no coinciden con el código	Registrar la plantilla con el texto exacto de 2.4
Error **132015 / 132016**	Plantilla pausada o deshabilitada por baja calidad	Editarla o crear otra
Error **131047**	Texto libre fuera de la ventana de 24 h	No debería pasar con plantillas: avisar al equipo
La plantilla sigue «En revisión»	Revisión de Meta (minutos a 24 h)	Esperar; pasadas 24 h, revisar «Acciones requeridas» en el panel
«Aceptado», pero no llega	El número no está en la lista o el teléfono no recibió la notificación	Revisar la lista y el teléfono
Fallan los envíos en producción	Meta respondió con error y el sistema **no** cae a Twilio	Leer el registro del backend: guarda el código de Meta y una pista, sin el teléfono completo

2.9 Pasar a un número real y mantenimiento

El número de prueba sirve para validar, no para pacientes: solo admite 5 destinatarios. Para producción con pacientes reales:

REQUISITO	DETALLE
Verificación del negocio	Business settings → Centro de seguridad. Sube los límites de envío y habilita el token sin vencimiento
Número propio	Que no esté activo en la app normal de WhatsApp, con su nombre visible aprobado
Método de pago	En la cuenta de WhatsApp Business. Sin él Meta no deja enviar plantillas a destinatarios nuevos
Plantillas en la cuenta del número real	Pertenecen a la cuenta de WhatsApp Business: si el número queda en otra cuenta, se registran de nuevo
Render	Actualizar `META_WHATSAPP_PHONE_NUMBER_ID` (y el token si es de otra app)
Consentimiento del paciente	La política de WhatsApp pide que haya aceptado recibir mensajes del negocio. Hoy el formulario de la cita no lo pregunta ni lo guarda
Tarifa vigente	Los mensajes de utilidad enviados fuera de la ventana de 24 h se cobran por mensaje; dentro de ella son gratis. Revisa la tarifa vigente de Meta para tu país

Mantenimiento

- **Vencimiento del token:** 19-dic-2026 (si el negocio no está verificado). Para consultarlo: `GET /debug_token?input_token=…` con el mismo token; `expires_at` va en segundos Unix y `0` significa que no vence.
- **Rotar el token** si alguna vez se muestra en un chat, un registro o una captura: se genera uno nuevo (2.5) y se actualiza en Render.
- **Retirar las variables `TWILIO_*` de Render** si siguen cargadas y se usa Meta.
- **Cambios en los textos** de los mensajes: se cambian a la vez en el código y en la plantilla de Meta, que se vuelve a revisar.

> Documentación completa del proyecto: `docs/WHATSAPP_META_SETUP.md` (esta parte con más detalle) y `docs/DEPLOY.md`, sección 7, en el repositorio.

PARTE 2 · CONFIGURAR WHATSAPP CON META

2.10 Respuestas con botones: plantilla y webhook

Opcional. Permite que el paciente confirme, cancele o pida otra hora con un toque (ver 1.8). Hacen falta **dos cosas independientes**: una plantilla con botones aprobada por Meta, y un *webhook* (la dirección de MedCita a la que Meta avisa cuando alguien toca un botón). Se pueden hacer en cualquier orden; conviene dejar el webhook listo antes de que se apruebe la plantilla.

Paso A — La plantilla con botones

1. WhatsApp Manager → *Plantillas de mensajes* → *Crear plantilla*. Categoría **Utilidad**, nombre `recordatorio_cita_botones`, idioma **Spanish**.
2. Cuerpo (se pega tal cual):

   ```
   Recordatorio MedCita: Hola {{1}}, tienes una cita {{2}} a las {{3}} con {{4}}. Toca uno de los botones para confirmar, cancelar o pedir otro horario. ¡Gracias!
   ```

3. Variables **numéricas** (`{{1}}` a `{{4}}`). Si Meta dice «parámetros variables con formato incorrecto», el tipo de variable está en «Nombre»: cámbialo a **Número** y usa *Agregar variable*. Rellena las cuatro muestras (María Andrade · mañana 2026-10-21 · 10:00 · Dr. Santiago Pérez).
4. Encabezado y pie vacíos, multimedia en «Ninguna».
5. *Botones* → *Agregar botón* → ***Personalizado*** (es la respuesta rápida), tres veces y en este orden: **Confirmo**, **Cancelar**, **Cambiar hora**.
6. *Enviar para revisión*. La revisión tarda de minutos a 24 h; no pulses «Editar» mientras tanto. Si no la ves en la lista, marca todos los estados del filtro: una plantilla que no se envió no queda ni como borrador.

Paso B — El webhook

1. En Render, variables `META_APP_SECRET` (en el panel de la app: *Configuración de la app* → *Básica* → *Clave secreta de la app*) y `META_WEBHOOK_VERIFY_TOKEN` (un texto largo y al azar que tú inventas). Son credenciales: nunca en el repositorio ni en un chat.
2. Comprueba que responde: abre en el navegador `https://TU-BACKEND.onrender.com/api/webhooks/whatsapp?hub.mode=subscribe&hub.verify_token=TU_TOKEN&hub.challenge=12345` . Debe mostrar solo `12345` .
3. Panel de la app → *Casos de uso* → *Personalizar* (WhatsApp) → *Configuración básica* → *Paso 2: Configuración de producción* → *Configurar webhooks*.
4. *URL de devolución de llamada*: `https://TU-BACKEND.onrender.com/api/webhooks/whatsapp` . *Token de verificación*: el mismo valor. Certificado de cliente apagado. *Verificar y guardar*: aparece un tick verde.
5. En *Campos del webhook*, activa **solo** `messages` . (Opcional: *Probar* → *Enviar al servidor* debe decir «Se probó correctamente».)

Paso C — Activarlo

Cuando la plantilla esté **Aprobada** y el webhook verificado, en Render define `META_WHATSAPP_TEMPLATE_REMINDER_BUTTONS` con el valor `recordatorio_cita_botones` . **No la definas antes**: con la plantilla sin aprobar, los recordatorios de WhatsApp fallan (error 132001). Los recordatorios salen con botones desde el siguiente de cada cita.

> **Aviso de Meta.** Mientras la app esté *Sin publicar*, Meta solo entrega webhooks de prueba y **no entrega datos de producción**, ni los de administradores o desarrolladores de la app. Un toque real puede no llegar a MedCita hasta publicar la app. Está por comprobar; publicar una app pide requisitos de Meta (por ejemplo, política de privacidad).

> Detalle completo: `docs/WHATSAPP_META_SETUP.md` , paso 12.
